עבודת גמר

תוכנית "אלפא" האוניברסיטה העברית ירושלים

פיזיקה

חקר ואפיון תכונות של מערכות כאוטיות בגבול הקוונטי

תלמיד: דוד אהרונוביץ

מנחה: נועם חי

פרטי התלמיד:

שם: דוד אהרונוביץ

כתובת המייל: david.learning.email@gmail.com

סמל הבית ספר: 165852

פרטי המנחה:

שם: נועם חי (דוקטורנט)

תחום התמחות: פיזיקה

שם מוסד המחקר המלווה: האוניברסיטה העברית

תקציר:

כאוס קוונטי הוא תחום מחקר העוסק בקשרים שבין תורת הכאוס של הפיזיקה הקלאסית לבין עקרונות מכניקת הקוונטים. בעבודה זו נבחרה מערכת עם פוטנציאל המדמה חור שחור, ונבדקה התנהגותה באמצעות פתרון משוואות שרדינגר שונות וניתוח רמות האנרגיה שלה. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם מערכת זו מתנהגת בצורה כאוטית בגבול הקוונטי ולאפיין תכונות שניתן להסיק ממנה על מערכות דומות. מהמחקר עלה כי המערכת אינה אינטגרבילית (כלומר אינה מערכת שאינה כאוטית), אך גם לא הציגה תכונות מובהקות של כאוס קוונטי במדדים שנבדקו. תוצאה זו מצביעה על כך שכאוס קוונטי אינו תכונה בינארית אלא מתקיים על ספקטרום רציף של דרגות כאוטיות – מהתנהגות אינטגרבילית ועד כאוס קוונטי מובהק. ממצאים אלו מדגישים את המורכבות הגדולה בתחום ואת הצורך בחקירה נוספת, על מנת להבין טוב יותר את הקשרים בין פיזיקה קלאסית ומכניקת הקוונטים, וכן לפתח יישומים אפשריים בתחומים כמו מחשבים קוונטיים. הבנה מעמיקה יותר של כאוס קוונטי עשויה גם להוות בסיס לפיתוח כלים מתמטיים מתקדמים לתיאור מערכות מורכבות.

תודות:

ראשית ברצוני להודות למנחה היקר שלי נועם חי, תודה רבה על העזרה בכל פעם שנתקלתי בקושי או כשהייתי זקוק להכוונה, תודה רבה על סיורי המעבדות שפקחו את עיניי לנושאים חדשים ומעניינים ובקיצור תודה רבה על הכול.

כמו כן ברצוני להודות לרכז שלי קית' בלעדייך עבודה זו לא הייתה טובה כמו שהיא יכולה להיות, תודה רבה על ההערות ועל ההתחשבות גם כשהיה קשיים.

תודה רבה ליעל אחראית אלפא על התיקונים הסופיים של העבודה ועל זה שתמיד דחפת אותי קדימה.

ולבסוף תודה לעמיתיי במכניקת הקוונטים ובפיזיקה תאורטית.

תוכן עניינים

מטרת, שאלת המחקר והשערה.....5

מבוא.....5

תורת הכאוס.....5

אקספוננט ליאפונוב.....5

מרחב הפאזה.....6

מכניקת הקוונטים.....6

קוונטיזציה.....6

דואליות הגל חלקיק.....7

פונקציית הגל.....7

סופרפוזיציה.....8

עיקרון אי וודאות.....8

המילטונין.....8

מטריצות רנדומליות.....9

שיטות.....10

תוצאות.....11

דיון ומסקנות.....13

ביבליוגרפיה.....14

מבוא

מטרת מחקר זה היא לחקור מערכות ולמצוא אם הן כאוטיות בגבול הקוונטי, וגם למצוא ולאפיין תכונות של מערכות קלאסיות כאוטיות בגבול הקוונטי, ובכך להעמיק את ההבנה שלנו על הקשר בין תורת הכאוס למכניקת הקוונטים. הבנה זו חשובה במיוחד מכיוון שהיא יכולה לתרום לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות, כגון שבבים יותר מתקדמים ומהירים ומחשבים קוונטים, היא יכולה לתת לנו הבנה נרחבה יותר על מערכות כאוטיות לא קוונטיות ומערכות מסובכות קטנות (כגון קבוצות של אטומים) וגם יכולה לעזור ולקדם אותנו בנושאים מתמטים כגון השערת רימן.

במחקר זה נבדקת מערכת המתוארת באמצעות פוטנציאל המדמה חור שחור. שאלת המחקר היא האם המערכת שנבחרה הינה כאוטית בגבול הקוונטי ואילו תכונות ניתן ללמוד ממנה למערכות אחרות. השערת המחקר היא שהמערכת שנבחרה אכן מתנהגת בצורה כאוטית בגבול הקוונטי.

את הרקע הכללי נחלק לשני חלקים, חלק ראשון יהיה על תורת הכאוס (מערכות כאוטיות) והחלק השני יהיה על מכניקת הקוונטים.

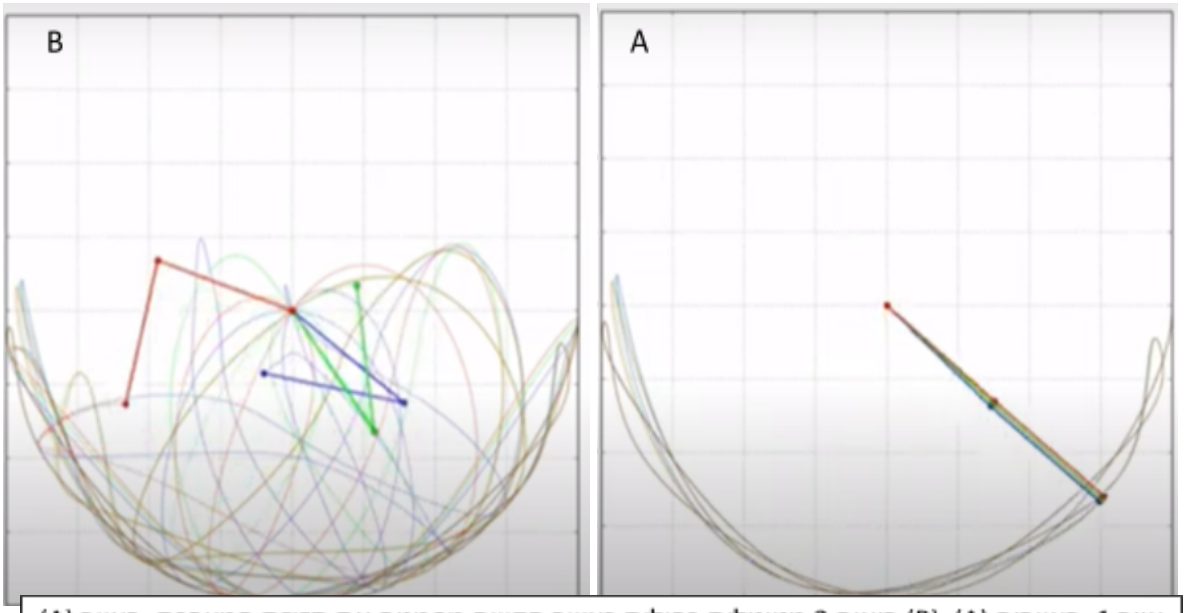
מערכות כאוטיות ותורת הכאוס

תורת הכאוס היא תחום מחקר בפיזיקה ובמתמטיקה העוסק בהתנהגותן של תת הקבוצה "מערכות כאוטיות", קבוצה זו היא חלק מקבוצה יותר גדולה של מערכות דינאמיות לא ליניאריות. מערכת דינאמית היא מערכת שבה מצב המערכת בזמן נתון קובע את מצבה בזמן עתידי. מערכת דינאמית נקראת לא ליניארית אם משוואת התנועה שלה לא לינארית[1].

מאפיין מרכזי של מערכות כאוטיות הוא רגישות גבוהה לשינויים קטנים בתנאי ההתחלה: כאשר שתי מערכות מתחילות בתנאים קרובים מאוד, הן עשויות להוביל לתוצאות שונות לחלוטין לאחר פרק זמן מסוים. תופעה זו מכונה גם "אפקט הפרפר" והיא מדגישה עד כמה שינויים זעירים יכולים להשפיע באופן משמעותי על התפתחות המערכת.

דוגמאות נפוצות למערכות כאוטיות הינן מערכת מזג האוויר ומטוטלת כפולה (איור 1).

מטוטלת כפולה היא מערכת המורכבת ממטוטלת המחוברת לקצה של מטוטלת נוספת, אף על פי שהמערכת פשוטה לכאורה, התנועה שלה בלתי צפויה ורגישה מאוד לתנאי ההתחלה, ולכן מהווה דוגמה מובהקת למערכת כאוטית.

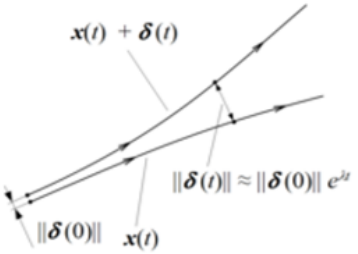


איור 1. באיורים (A), (B) רואים 3 מטוטלות כפולות כאשר הקווים מסמנים את תזוזת המערכת. באיור (A) רואים את המערכת לאחר זמן קצר ורואים שההבדל בין המטוטלות ממש זניח ואילו באיור (B) רואים את השוני שנוצר לאחר כ20 שניות ורואים את השוני העצום.

).

אחת מהמסקנות המרכזיות בתורת הכאוס היא שגם במערכות דטרמיניסטיות קיימים מצבים בלתי ניתנים לחיזוי, מכוון שהמערכת רגישה מאוד לתנאי ההתחלה, כך ששינוי זעיר ביותר מוביל לאורך זמן לשוני מהותי בהתנהגות ולכן כדי לחזות את ההתפתחות במדויק יש צורך בידיעת התנאים ההתחלתיים בדיוק אינסופי – דבר שאינו אפשרי בפועל, ולכן תחזית ארוכת טווח נעשית בלתי אפשרי[2].

עבור תנועה שהיא לא כאוטית, מסלולים קרובים יסטו ליניארית עם הזמן בעוד שבמקרה הכאוטי הסטייה תהיה אקספוננציאלית (איור 2). תכונה זו ניתנת לניסוח מתמטי בעזרת אקספוננט ליאפונוב (איור 3) כאשר אקספוננט ליאפונוב הוא מדד כמותי המאפיין את קצב ההתרחקות של מסלולים קרובים במערכת דינאמית. ככל שהערך גבוה יותר כך המערכת רגישה יותר לשינויים קטנים בתנאי ההתחלה.



איור 2. המחשה ציורית של אקספוננט ליאפונוב.

$\|\delta(0)\|$ = המרחק ההתחלתי.

$x(t)$ = בזמן המיקום t.

$\|\delta(t)\|$ = המרחק ההתחלתי כפול e בחזקת λt.

$$\lambda = \lim_{\substack{t\to\infty \\ |\Delta x_0|\to 0}} \frac{1}{t} \ln\left[\frac{|\Delta x(X_0,t)|}{|\Delta x_0|}\right]$$

איור 3. משוואת אקספוננט ליאפונוב.

$|\Delta x_0|$ = המרחק ההתחלתי בין המסלולים.

$|\Delta x(x_0,t)|$ = המרחק בין המסלולים בזמן התנועה.

עבור $\lambda > 0$ המערכת כאוטית, ככל ש- λ גדל כך המערכת יותר כאוטית.

<u>מרחב הפאזה:</u>

מכיוון שהמערכות שאנחנו חוקרים הן מערכות דינאמיות, ובפרט כאוטיות, יש צורך בכלי שיאפשר לנו לתאר את התנהגותן לאורך זמן בצורה ברורה. כלי כזה הוא מרחב הפאזה.מרחב הפאזה הוא מושג המשמש לתיאור והבנה של מערכות דינאמיות. מרחב הפאזה פורש את כל המצבים האפשריים של מערכת פיזיקלית, כלומר, מאפשר לנו לתאר את ההתנהגות המרחבית ואת ההתפתחות של המערכת בזמן. שימוש במרחב הפאזה מאפשר לנו ללמוד לעומק את תכונות המערכת הכאוטית ולחקור את הדינמיקה שלה בצורה טובה יותר ובכך ללמוד עוד דברים על המערכת.

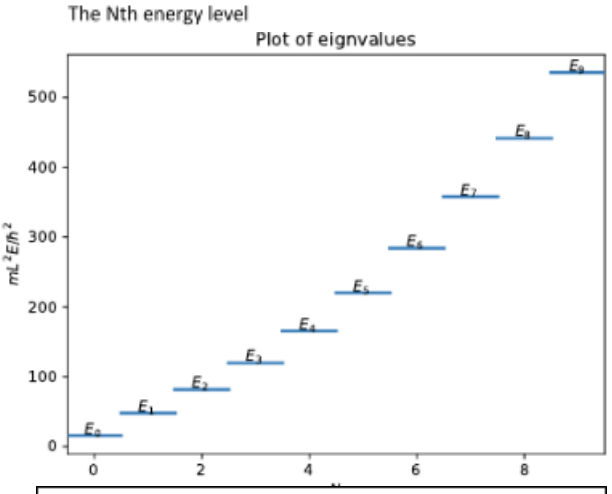
<u>מכניקת הקוונטים:</u>

מכניקת הקוונטים מתארת את התנהגותן של מערכות פיזיקליות בקנה מידה מזערי (או טמפרטורות מזעריות) והיא שונה מהותית מהפיזיקה הקלאסית. אחד ההבדלים החשובים ביותר עבור מחקר זה הוא קוונטיזציה, שלפיה האנרגיה של מערכת יכולה לקבל רק ערכים מסוימים בדידים המכונים "קוונטות" (כפולות של ערך קבוע במספרים שלמים לדוגמה 8,16,24...), ולא כל ערך רציף כפי שקורה במערכות קלאסיות (איור 4). הקוונטיזציה מתרחשת רק כאשר קיימים אילוצים ותנאים מיוחדים שמגבילים את המצבים האפשריים של המערכת.

דוגמה לאילוצים של מערכת היא העובדה שלפי מודל האטום של בוהר, אלקטרונים יכולים להימצא רק במסלולים או רמות אנרגיה מסוימות סביב האטום ולא בכל מסלול אפשרי עובדה זו מובילה

להיווצרותה של קוונטיזציה במערכת זו (אך ללא אילוצים אלו לא היה מתקיים קוונטיזציה). הבנה של עיקרון הקוונטיזציה חיוני למחקרנו, כיוון שאנו בודקים את רמות האנרגיה של מערכת קוונטית במטרה להבין האם קיימים בהן מאפיינים של כאוס, כאשר דפוסים מסוימים בהתפלגות רמות האנרגיה עשויים להעיד על התנהגות כאוטית, ולכן חישובן המדויק הוא שלב מרכזי בעבודה.

עיקרון נוסף שמופיע בעבודה זו הוא עיקרון הדואליות גל-חלקיק, שקובע שלחלקיקים קטנים כגון אלקטרונים ופוטונים יש גם תכונות של חלקיקים וגם של גלים. במחקר שלנו אנו מסתמכים ישירות על דואליות זו, מכיוון שאנחנו חוקרים את התכונות הגליות של חלקיק הכלוא בתוך צורה גיאומטרית בעלת פוטנציאל מסוים, כאשר התנהגות הגל יוצרת דפוסי התאבכות המאפשרים לנו לזהות סימנים להתנהגות כאוטית (התאבכות הינה חיבור וחיסור של גלים שנפגשים אחד עם השני).



איור 4.דוגמה לאנרגיות מקוונטטות, האנרגיות אינן רצופות אלא כפולות שלמות של מספר כלשהו, כל אנרגיה מקושרת לפונקצית גל שונה. באיור זה פונקציית הגל מתארת חלקיק בקופסה חד ממדית באורך L ועם אנרגית פוטנציאל =

הכלי המרכזי שבאמצעותו אנו מתארים את המערכת הקוונטית שלנו הוא פונקציית הגל - פונקציה שהערך המוחלט שלה בריבוע מייצג את צפיפות ההסתברות למצוא את המערכת במצב מסוים בזמן נתון. פונקציית הגל נקבעת ומתפתחת בזמן על ידי פתרון של משוואת שרדינגר. במחקרנו אנו עושים שימוש בשתי גרסאות של משוואת שרדינגר: משוואת שרדינגר דו-ממדית התלויה בזמן, שבעזרתה ניתן לתאר כיצד המערכת מתפתחת ומגיבה לאורך זמן, ומשוואת שרדינגר הדו-ממדית שאינה תלויה בזמן, שבעזרתה אנו מחשבים את המצבים העצמיים ואת רמות האנרגיה של המערכת. בשתי המשוואות מופיע ההמילטוניאן – אופרטור המייצג את האנרגיה הכוללת של המערכת, המורכבת מאנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית. ההמילטוניאן משומש בעבודתנו מיכוון שהוא קובע כיצד

תתפתח פונקציית הגל, ובכך משפיע ישירות על תכונות וצורת המערכת וגם ההתנהגות הכאוטית שלה.

עיקרון נוסף הרלוונטי כרקע להבנת האילוצים במדידות של מערכות קוונטיות הוא עיקרון האי-ודאות של הייזנברג, שקובע שלא ניתן למדוד במדויק באופן מוחלט בו-זמנית שני גדלים משלימים (למשל מיקום ותנע). המשמעות היא שככל שמדידת גודל אחד מדויקת יותר, מדידת הגודל המשלים הופכת לפחות מדויקת (איור 5). עיקרון זה אינו משמש אותנו באופן ישיר לחקר הכאוס במחקרנו, אך חשוב להבין אותו כרקע כללי לתכונות מערכות קוונטיות, במיוחד בשל הקשר שלו למושגים האחרים שהזכרנו, כגון פונקציית הגל ומצבים עצמיים של המערכת.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

הוא האי וודאות במיקום

הוא האי וודאות בתנע

איור 5. עיקרון אי הוודאות

כמו שרואים במשוואה לעיל (איור 5) x הוא האי וודאות במדידה של המיקום וp זה האי וודאות במדידה של התנע ($\hbar$ הוא יחידות של קבוע פלאנק, מהירות האור וקבוע הכבידה של ניוטון).
לפיכך, ככל שהמיקום יהיה יותר מדויק המכפלה של x יהיה יותר קטן ולכן p יצטרך לפצות על זה ולהיות יותר גדול – הלא דיוק בתנע יהיה יותר גדול ולכן נדע על התנע פחות. כמובן שזה נכון גם הפוך, אם התנע יותר מדויק (p) יהיה יותר קטן אז x (חוסר הדיוק במיקום) יהיה יותר גדול.

הקשר הזה בין מיקום לתנע מתקשר לרעיון נוסף במכניקה קוונטית העוסק במיקום, עקרון הסופרפוזיציה הקוונטי.
סופרפוזיציה קוונטי מתאר מצב מיוחד של מערכת קוונטית שבו המערכת יכולה להיות בשילוב לינארי של כל המצבים האפשריים בו-זמנית. אך כאשר מודדים ובודקים באיזה מצב נמצאת המערכת, פונקציית הגל קורסת למצב יחיד. הבנת הסופרפוזיציה מסייעת לנו בניתוח ההתנהגות של המערכת במהלך חקירת הדינמיקה של המערכת, מאחר שבמהלך התפתחותה בזמן המערכת נמצאת במצב של סופרפוזיציה של מספר מצבים אפשריים במקביל.

<u>מטריצה רנדומלית:</u>

במכניקת הקוונטים, ניתן להשתמש במטריצות רנדומליות כדי לתאר מערכות כאוטיות. הסיבה לכך היא שמערכות כאוטיות הן בעלות התנהגות בלתי צפויה וקשה מאוד לחזות את התפתחותן לאורך זמן. מטריצות רנדומליות מאפשרות לנו לתאר את התנהגותן של מערכות אלו באופן סטטיסטי.

מטריצות רנדומליות הן מטריצות שבהן רכיבי המטריצה הם מספרים אקראיים. מטריצות אלו משמשות במגוון רחב של תחומים, כולל פיזיקה, מתמטיקה וסטטיסטיקה.

תכונה מרכזית שמטריצה רנדומלית מקיימת היא שיש סימטריה לערכים שלה, אם יש מטריצה A שהיא m על m אז $A_{IJ} = A_{JI}$ (איור 6).

$$\begin{bmatrix} -5.5 & -7.9 & -0.6 & 4.5 & -5.9 \\ -7.9 & -9.7 & 2.3 & 1.7 & -0.8 \\ -0.6 & 2.3 & 3.3 & -6.2 & -7.3 \\ 4.5 & 1.7 & -6.2 & -8.8 & -8.0 \\ -5.9 & -0.8 & -7.3 & -8.0 & -6.0 \end{bmatrix}$$

איור 6 – דוגמה למטריצה רנדומלית, כל הערכים שבמטריצה רנדומליים אך הם מקיימים סימטריה.

שיטות

מטרת המחקר:

מטרת עבודתי היא למצוא האם המערכת שבחרתי כאוטית במרחב הקוונטי ואילו תכונות ניתן לשייך לה. כמו כן, מטרתי היא למצוא תכונות כלליות שניתן לשייך לכול מערכת כאוטית בגבול הקוונטי ולא רק למערכת שאני חוקר.

שאלת המחקר:

שאלת המחקר היא האם המערכת שנבחרה הינה כאוטית בגבול הקוונטי ואילו תכונות ניתן ללמוד ממנה למערכות אחרות.

השערה:

השערת המחקר היא שהמערכת שנבחרה אכן מתנהגת בצורה כאוטית בגבול הקוונטי.

במחקר זה השתמשתי בשפת התכנות פייתון ובאמצעותה חקרתי את פונקציית הגל, למדתי את התכונות של המערכת ובדקתי אם המערכת כאוטית. פונקציית הגל מסומנת באות פסיי והיא נקבעת על פי משוואת שרדינגר ובמקרה שלי השתמשתי בשתי גרסאות שונות של משוואת שרדינגר.

לפני שנדון בשיטת החקירה של המערכת באמצעות משוואות שרדינגר, חשוב להבין שהסיבה שאפשר לחקור את המערכת היא השימוש במטריצות רנדומליות.

השימוש במטריצות רנדומליות מבוסס על הרעיון שהתנהגותן של מערכות קלאסיות כאוטיות דומה מבחינה סטטיסטית להתנהגות של מערכות המתוארות על ידי המילטוניאן רנדומלי (המילטוניאן שערכיו אקראיים). כלומר, ניתן להשוות את היסטוגרמת הפרשי רמות האנרגיה של המערכת שאנו חוקרים (שיש לה פוטנציאל שאנחנו מגדירים) להיסטוגרמה המתקבלת ממטריצות רנדומליות ובכך לקבוע האם המערכת היא כאוטית או לא.

השיטת מחקר הראשונה שלי הייתה שימוש במשוואת שרדינגר הדו-ממדית התלויה בזמן, שבעזרתה חקרתי את הדינמיקה של המערכת. השיטה שבה השתמשתי נקראת "Split-Step Fourier method" והיא עובדת בכמה שלבים

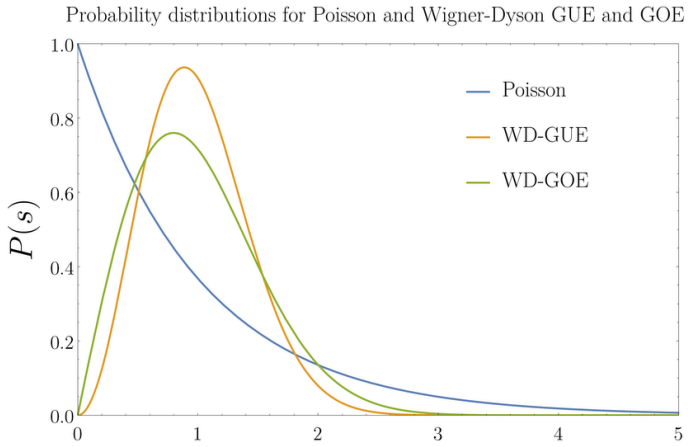
1. דיסקרטיזציה (חלוקת המרחב לחלקים) - חלוקה של הזמן והמרחב למלא חלקים היוצרים גריד של המרחב. כמו כן הזמן מחולק להרבה חלקים קטנים (500 חלקים כאשר אורכו של כל חלק הינו 0.01 שניות).
2. חלוקת המשוואה – חילוק המשוואה לשני חלקים, החלק הלינארי והחלק הלא לינארי.
3. שלב לינארי מעבר למרחב התדר – עושים התמרת פורייה (פעולה שעושה מעבר בין מרחב הזמן למרחב התדר) ומחשבים את השפעת החלק הלינארי של המשוואה (בגלל שעשינו טרנספורמצייה זה קל יותר לחשב).
4. שלב לא לינארי חזרה למרחב התדר – עושים את התמרת פוריה ההפוכה ועושים פעולות לא לינאריות.
5. התקדמות בזמן – לאחר שעשינו את כל החישובים עבור זמן t אנחנו מקבלים את t + 1.
6. חזרה על התהליך – חוזרים על השלבים 2-5 עבור t +1 עד שמגיעים לזמן הסופי.

לאחר מכן לקחתי את כל המצבים שקיבלתי בעבור כל t ואז חיברתי אותם ובכך קיבלתי את הדינמיקה של המערכת (או שפשוט בוחרים ספציפית זמן של המערכת שרוצים לחקור) וכך אפשר להסתכל ולראות איך המערכת מתפתחת בזמן, כמו כן אפשר לקבל את המצבים העצמים של המערכת בזמנים השונים.

השיטת מחקר השנייה שלי הייתה שימוש במשוואת שרדינגר הדו-ממדית שאינה תלויה בזמן ובעזרתה חישבתי באופן ישיר את המצבים העצמיים של המערכת ואת רמות האנרגיה שלה, ובכך יכולתי לבדוק אם המערכת אכן כאוטית. את המשוואה פתרתי בעזרת קוד בפייתון בכך שלקחתי את המשוואה וייצגתי אותה בקוד ואז באמצעות חישובים מתמטיים פתרתי את משוואה במחשב כתלות בקלט שהכנסתי – המערכת שחקרתי (את החישובים לפתירת משוואת שרדינגר עשיתי באמצעות ספריות כגון scipy לפתירת משוואות דיפרנציאליות) ובעזרתו חישבתי את רמות האנרגיה המדויקות של המערכת ואת המצבים העצמיים שלה. לאחר מכן יצרתי היסטוגרמה של הפרשי האנרגיות בין רמות אנרגיה סמוכות (היסטוגרמה היא צורה גרפית שמייצגת שכיחויות של ערכים).

הסיבה לכך היא שבתורת הכאוס אפשר להוכיח שמערכת היא כאוטית על ידי יצירת היסטוגרמה של רמות האנרגיה.

במידה וההיסטוגרמה יוצרת גרף של GUE distribution function או GOE distribution function (ראו איור 7) אז המערכת כאוטית ובמידה וההיסטוגרמה יוצרת גרף של Poisson (ראו איור 7) אז המערכת אינה כאוטית[7].

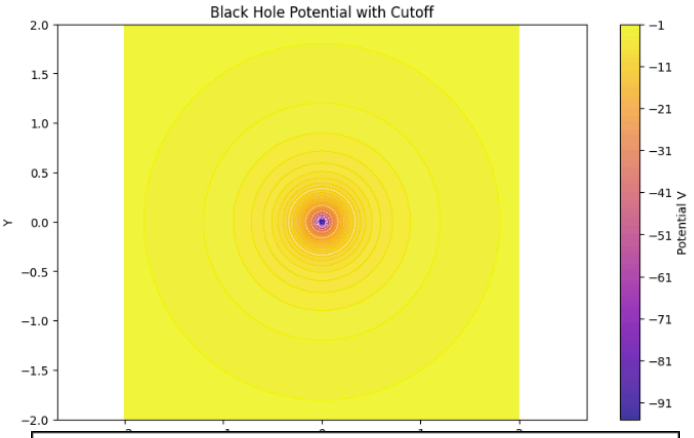


איור 7. דוגמה להשוואה בין התפלגויות הסתברות של מרווחי רמות אנרגיה. כל עקומה מייצגת סוג מערכת שונה – אינטגרבילית או כאוטית.
הקו הכחול מייצג מערכת אינטגרבילית – התפלגות פואסון, והקווים הכתום והירוק מייצגים מערכות כאוטיות – התפלגויות מסוג GUE ו-GOE.

תוצאות:

פוטנציאל המערכת (איור 8):

המערכת שאותה חקרתי מבוססת על פוטנציאל של חור שחור (כפי שניתן לראות באיור 8), הפוטנציאל מתואר בצורה דו-ממדית כאשר הצבעים השונים מייצגים את גובה הפוטנציאל – ככל שהצבע סגול וכהה יותר, הפוטנציאל נמוך יותר והחלקיק יימשך למרכז. מבנה זה גורם לחלקיקים להימשך אל מרכז המערכת, ובכך משפיע על הדינמיקה שלהם ומאפשר לחקור את התפתחות המערכת לאורך זמן.



איור 8. פוטנציאל המערכת חור שחור מופשט, ככל שמתקרבים למרכז הפוטנציאל קטן.

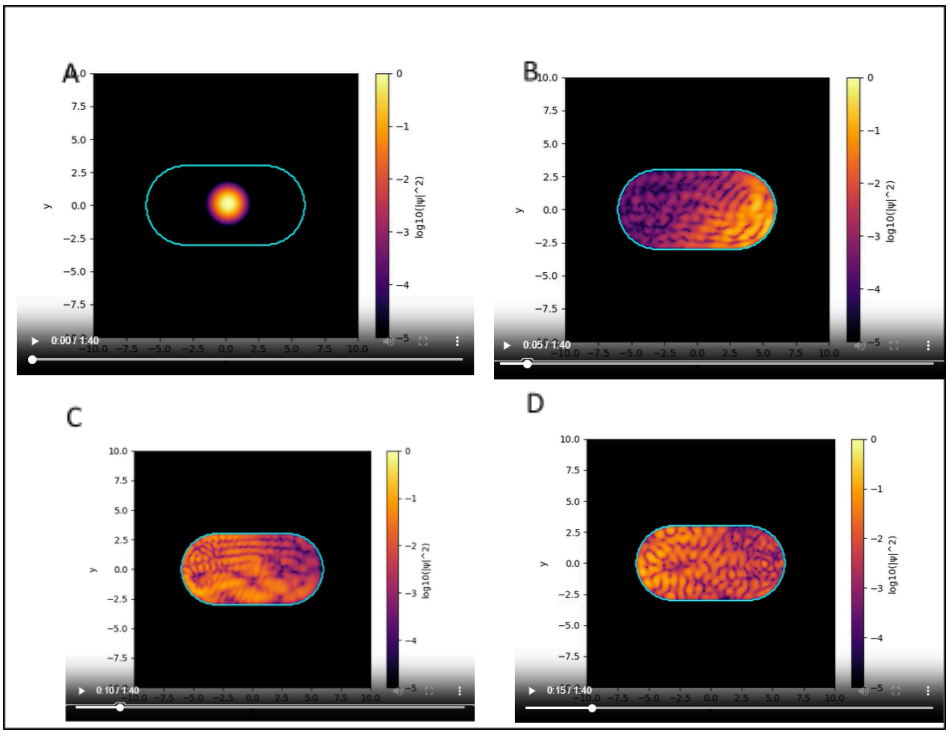
הצירים הינם ציר X וציר Y של מיקום במרחב והצבע הוא הפוטנציאל בנקודה.

התפתחות המערכת כתלות בזמן(איור 9):

כמו כן, כאשר לקחתי את המערכת בזמן יותר מתקדם בסימולציה כגון דקה וחצי (איור 10) ניתן לראות שהמערכת מתפזרת באופן אחיד במרחב (לזמן דקה וחצי אך מחסור כוח חישוב לא היה ניתן לבדוק או להסיק לזמן יותר מאוחר).

לאחר שהרצתי את הקוד שכתבתי (שמשתמש בשיטת Split-Step Fourier method) על המערכת בעלת הפוטנציאל של החור השחור (איור 8), התקבלה הדינמיקה של המערכת. לאחר מכן בחרתי מספר נקודות זמן במהלך ההתפתחות, והתוצאה מופיעה באיור 9. באיור זה מוצגת פונקצית הגל בריבוע של החלקיק בזמנים שונים (ההסתברות של החלקיק להיות במיקום מסויים): באיור 0) A שניות) רואים כי ההסתברות למיקום החלקיק מרוכזת מאוד במרכז, ואילו באיורים 5, 10) B–D ו-15 שניות בהתאמה), ניתן לראות כיצד ההסתברות מתפזרת על פני המרחב. הצבעים באיור מייצגים את ערך ההסתברות – צבעים חמים (כגון צהוב) מעידים על הסתברות גבוהה, בעוד שצבעים כהים (סגול/שחור) מצביעים על הסתברות נמוכה. הדינמיקה המשתנה של פונקציית הגל בריבוע לאורך

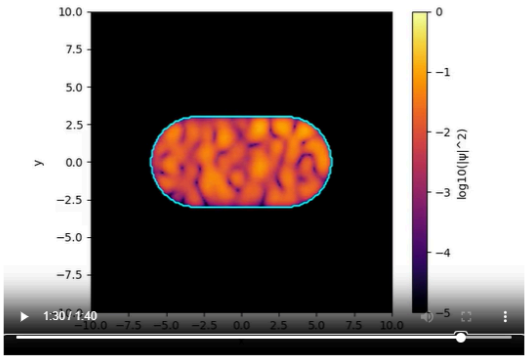
הזמן מצביעה על כך שהחלקיק אינו נשאר סטטי אלא נע ומתפזר. ההתנהגות שמוצגת באיור זה מאפשרת ללמוד כיצד הפוטנציאל משפיע באופן ישיר על תנועת החלקיק בתוך המערכת.



איור 9.התפתחות המערכת בזמן, הפרשי זמנים של 5 שניות. A – 0 שניות, B – 5 שניות, C – 10 שניות, D – 15 שניות.

הצירים הינם ציר X וציר Y של מיקום במרחב והצבע הוא הסתברות הימצאות החלקיק בנקודה.

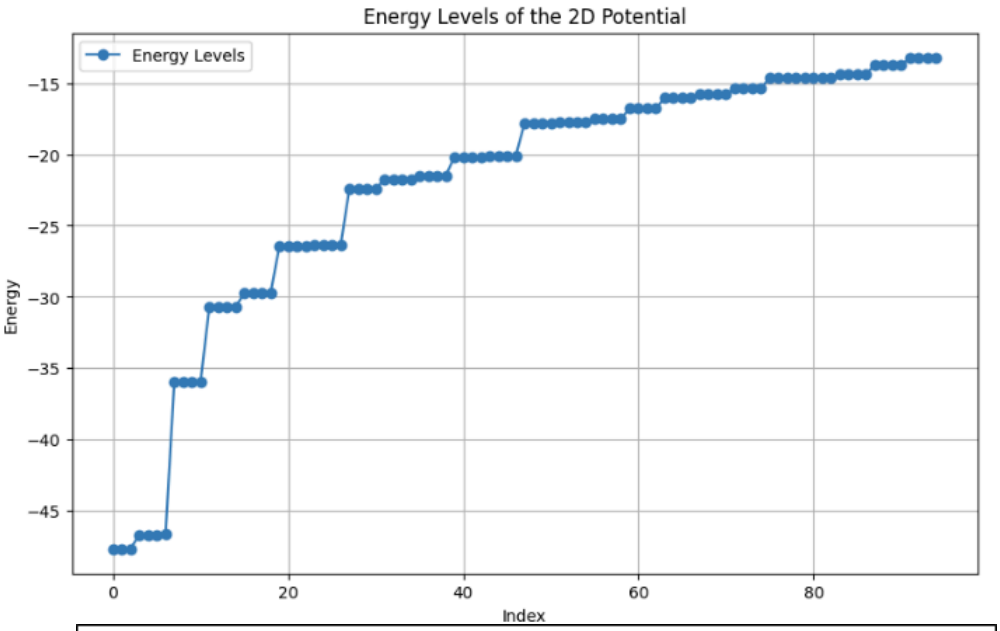
הצירין



איור 10. התפתחות הזמן במערכת כעבור דקה וחצי.

רמות האנרגיה של המערכת(איור 11):

בעזרת פתרון משוואת שרדינגר שאינו תלוי בזמן עבור הפוטנציאל שהגדרתי התקבלו רמות האנרגיה של המערכת (איור 11). בגרף זה ציר ה-X מייצג את אינדקס הרמה (כלומר מספר המצב העצמי) וציר ה-Y את האנרגיה של אותו מצב עצמי.

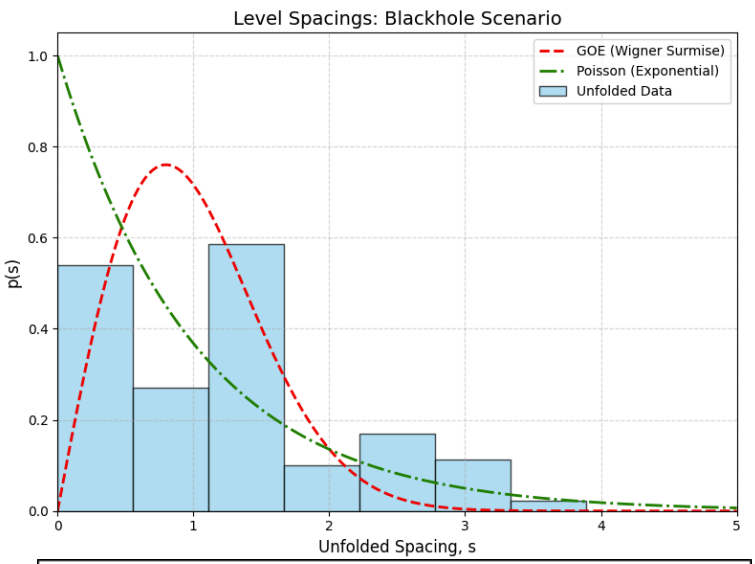


איור 11. רמות האנרגיה של המערכת.

הצירים הם מספר הפתרון של משוואת שרדינגר(מספר פונקצית הגל והאנרגיה של המערכת בפתרון זה).

היסטוגרמה של הפרשי האנרגיה (איור 12):

לאחר שחישבתי את כל רמות האנרגיה חישבתי את ההפרשים בין רמות אנרגיה סמוכות ויצרתי מהם היסטוגרמה מנורמלת של התפלגות המרווחים בין הרמות (איור 12). את התפלגות המרווחים לקחתי ועשיתי ההשוואה בינה לבין התפלגויות ידועות – GOE (קו אדום) ו-Poisson (קו ירוק) כאשר במידה וההתפלגות יוצאת כמו פונקצית GOE המערכת כאוטית ובמידה וההתפלגות יוצאת כמו Poisson המערכת אינה כאוטית (אינטגרבילית). כמו שניתן לראות, מה שיצא הוא שהמערכת אינה מתפלגת כמו GOE או כמו Poisson.



איור 12. היסטוגרמת הפרשי האנרגיות ביחס לפונקציות Poisson, GOE.

דיון ומסקנות:

במחקר זה חקרתי מערכת המדמה חור שחור במטרה להבין אם היא מתנהגת בצורה כאוטית בגבול הקוונטי. לשם כך, בניתי עבורה פוטנציאל מוגדר היטב המיוצג בהמילטוניאן של המערכת, ולאחר מכן פתרתי שתי גרסאות של משוואת שרדינגר הדו-ממדית – משוואה התלויה בזמן ומשוואה שאינה תלויה בזמן. מתוך הפתרונות שקיבלתי, יכולתי לנתח את ההתפתחות בזמן של פונקציית הגל וכן את היסטוגרמת הפרשי רמות האנרגיה של המערכת.

מתוך התוצאות של התפתחות המערכת בזמן (איור 9, איור 10), ניתן לראות בבירור כיצד המערכת מתפזרת במרחב ככל שהזמן מתקדם ומגיעה להתפזרות אחידה במערכת. התנהגות זו אופיינית אך אינה מהווה הוכחה משמעית למערכות כאוטיות והיא רומזת שהמערכת עשויה להיות כאוטית. בנוסף לכך, הפקת רמות האנרגיה של המערכת (איור 11) הראתה שרמות האנרגיה מתקבלות בצפיפות גבוהה יחסית בחלק מהאזורים, דבר הגורם להיווצרות פערים קטנים מאוד (אזור של הפרשים קרובים לאפס). תכונה זו אופיינית בדרך כלל למערכות אינטגרביליות, שהן מערכות קלאסיות וקוונטיות הניתנות לחיזוי מדויק ואינן כאוטיות.

התוצאה המרכזית של העבודה מתקבלת מההיסטוגרמה המנורמלת של הפרשי רמות האנרגיה (איור 12). היסטוגרמה זו מאפשרת להשוות את המערכת להתפלגויות GOE, GUE, Poisson שהן ההתפלגויות המאפיינות מערכות כאוטיות ואינטגרביליות. בתוצאה שקיבלתי ראיתי שהמערכת אינה מתאימה באופן מובהק לאף אחת מההתפלגויות האלו, לא ל- Poisson אך גם לא לGOE- או GUE.

ניתן לראות שהתוצאה שהתקבלה באיור 12 אינה תואמת את ההתפלגויות הידועות Poisson, GOE או GUE אם נסמן את גובה כל אחת מהעמודות בהיסטוגרמה כנקודה ונחבר ביניהן בקו. התוצאה שנקבל היא עקומה שהתנהגותה שונה באופן מובהק מהעקומות האופייניות להתפלגויות אלו. ניתן להבחין בבירור כי הצורה הכוללת של ההיסטוגרמה, כולל מיקום הנקודות הגבוהות במיוחד והנמוכות במיוחד, אינה תואמת את הפונקציות המסורטטות להשוואה ולכן המערכת אינה מתאימה לאף אחת מההתפלגויות.

משמעותה של תוצאה זו היא שהמערכת שבחרתי אינה אינטגרבילית ולכן לא ניתן להגדירה כ"לא כאוטית", אך מנגד היא גם לא מתנהגת באופן מובהק כמו מערכת כאוטית סטנדרטית. לפיכך, המסקנה היא שכאוטיות אינה בהכרח מצב בינארי ("כן" או "לא"), אלא נמצאת על ספקטרום וקיימים סוגים שונים של כאוס שדורשים המשך מחקר.

חשיבות התחום של כאוס קוונטי הוא עצום, אחד מהסיבות לכך הוא צלקות קוונטיות. צלקות קוונטיות מופיעות לעיתים במערכות קוונטיות שנמצאות בדיוק על הגבול בין התנהגות אינטגרבילית להתנהגות כאוטית מלאה. צלקות קוונטיות הן מצבים עצמיים מיוחדים שבהם פונקציית הגל מתרכזת סביב מסלולים מסוימים במרחב הפאזה ולא מתפזרת באופן אחיד. מצבים אלו יכולים להעביר אלקטרונים או אנרגיה בצורה יעילה יותר במערכות פיזיקליות, ולכן יש להן פוטנציאל יישומי משמעותי – למשל בפיתוח שבבים מיקרוסקופיים מתקדמים ובייעול מערכות הולכת אנרגיה[9].

מגבלה מרכזית של המחקר שערכתי הייתה חוסר היכולת לבדוק את המצבים העצמיים ברמות אנרגיה גבוהות מאוד, וזאת בשל כוח החישוב העצום הדרוש לכך. בנוסף, העובדה שהשתמשתי בשיטת ניתוח סטטיסטית יחידה (השוואת ההתפלגות של הפרשי האנרגיה) מהווה מגבלה נוספת, שכן שיטה זו בלבד לא מספיקה תמיד כדי לאפיין בוודאות את מידת הכאוטיות של המערכת. ולכן, על מנת לשפר את המחקר כדאי להשתמש בשיטות נוספות לבדיקת כאוס.

ניסויי המשך אפשריים כוללים חקירה של המערכת ברמות אנרגיה גבוהות יותר. כמו כן, ניתן להציב את המערכת שבניתי במודלים נוספים של כאוס, לאו דווקא כאלו המבוססים על אנרגיה, כדי לקבל תמונה רחבה ושלמה יותר של הכאוטיות המתקבלת בה.

לסיכום, השערת המחקר אוששה באופן חלקי כאשר המסקנה שלי הינה שהמערכת לא לא כאוטית אלא נמצאת בגבול שבין לא כאוטי לכן כאוטי. כמו כן, תרומת המחקר שלי היא בהעמקת ההבנה של כאוס קוונטי, תוך הדגשת העובדה שכאוס הוא ספקטרום רחב ולא בהכרח מצב חד-משמעי. ההשוואה שביצעתי בין מערכות קלאסיות למערכות קוונטיות מאפשרת הבנה רחבה ומעמיקה יותר של הקשר בין מכניקת הקוונטים לתורת הכאוס, והיא עשויה להוות בסיס למחקרים עתידיים בתחום.

ביבליוגרפיה:

1. מכון ויצמן למדע, כאוס, פרק 1 ליניאריות
2. מכון ויצמן למדע, תורת הכאוס, פזיה מילר(09.07.2012)
3. **מכון ויצמן למדע, מהי קוונטיזציה של האנרגיה ושאלות נוספות במכאניקת הקוונטים? לילך, לירון שמשי(01.08.2010)**
4. **מכון ויצמן למדע, מכאניקת הקוונטים1 – האור במכאניקת הקוונטים, ירון גרוס(02.06.2011)**
5. מכון ויצמן למדע, מכניקת הקוונטים 3 - עקרון אי הוודאות ומשוואת שרדינגר, ירון גרוס(02.07.2011)
6. מכון ויצמן למדע, העולם הלא ודאי של קוונטים, נעה פלדמן(19.07.2021)
7. Stöckmann, Hans Jürgen, Quantum-chaos An introduction Cambridge University Press, 1999.
8. Leonard Parker, David Toms, Quantum field Theory in Curved Spacetime, Cambrige.
9. Ge, Z., Graf, A.M., Keski-Rahkonen, J. *et al.* Direct visualization of relativistic quantum scars in graphene quantum dots. *Nature* **635**, 841–846 (2024).

איורים מקורות:

1. Youtube, Izaak Weiss, Double Pendulum Chaos Demonstration
2. Wikipedia, Lyapunov exponent
3. מכון ויצמן למדע, תורת הכאוס, פזיה מילר(09.07.2012)
4. Wong, Wai Kui. (2021). Solving 1D Time Independent Schrodinger Equation Using Numerical Method.
5. מכון ויצמן למדע, העולם הלא ודאי של קוונטים, נעה פלדמן(19.07.2021)
6. Wikipedia, Random matrices.
7. Stöckmann, Hans Jürgen, Quantum-chaos An introduction Cambridge University Press, 1999.